



电路与电子技术I

期末复习

浙江大学电工电子教学中心

蔡忠法



课程内容:

- 半导体器件
- 逻辑电路基础与卡诺图化简
- 门电路
- 组合逻辑电路
- 触发器
- 时序逻辑电路分析与设计
- 集成计数器的功能扩展与级联
- 555集成定时器
- 非正弦交流电路

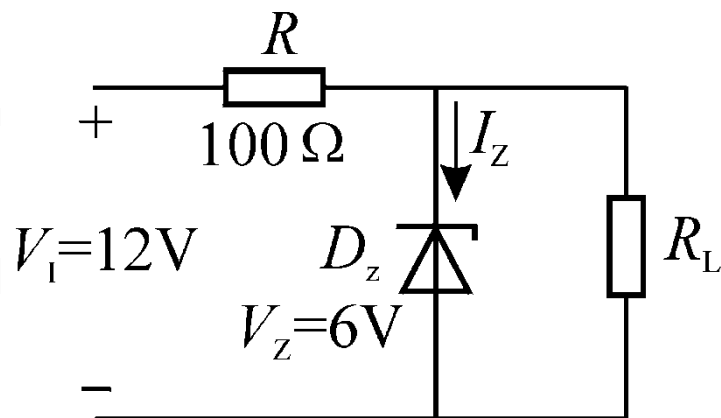
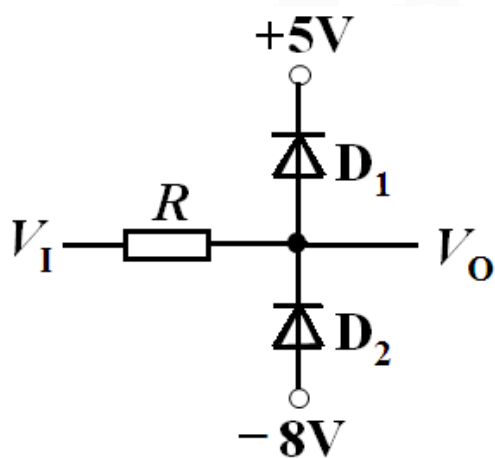


➤ 半导体器件

- ✧ 二极管的特性、导通判断、及基本应用电路
- ✧ 典型稳压电路的计算
- ✧ 三极管类型和工作区的判别
- ✧ 三极管（静态）电压和电流的计算
- ✧ 场效应管的类型和主要参数（会根据输出特性或转移特性曲线判断类型，读出参数）

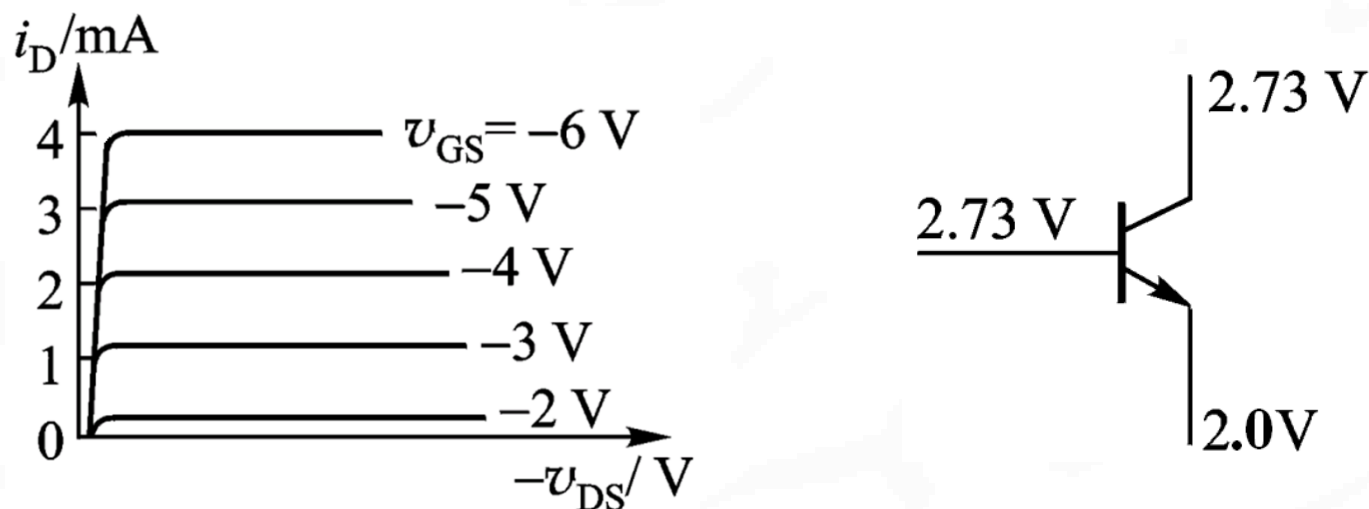
【例1】基本概念

✧ 图示电路中，二极管导通电压为 0.7V ，当输入 $V_I = -10\text{V}$ 时，二极管 D_1 截止， D_2 导通（导通，截止），输出 $V_O =$ -8.7 V 。



✧ 在图示稳压电路中，已知稳压管的最大允许电流为 40mA ，最小稳压电流为 5mA 。则在稳压条件下，负载 R_L 上的电流不应超过 55 mA 。

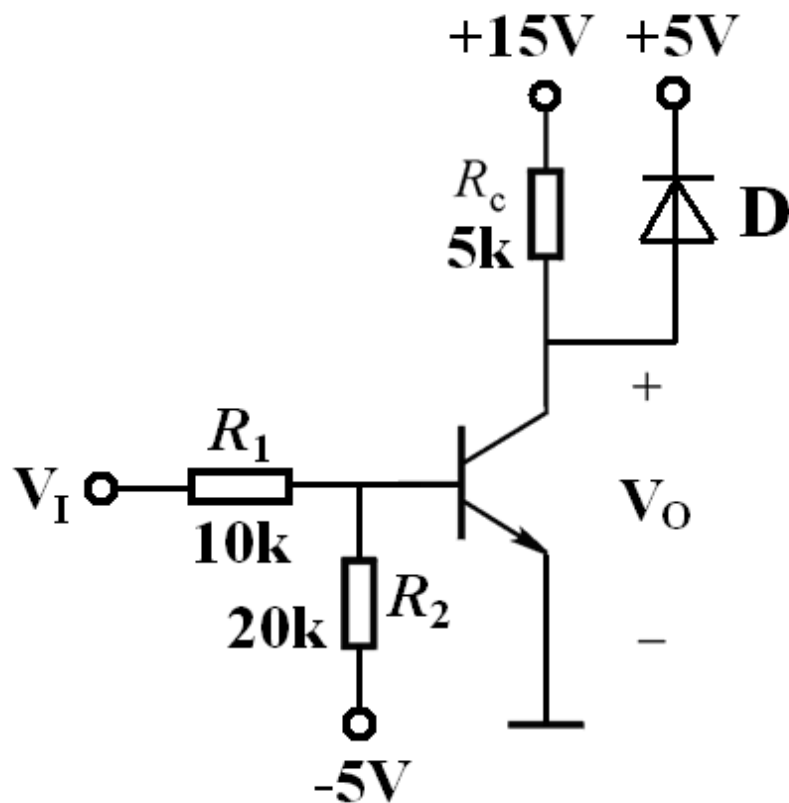
- ✧ 场效应管的输出特性曲线如下图所示，该管是 增强型PMOS，开启电压 V_T 约为 -2 V。



- ✧ P沟道结型场效应管工作在线性放大区时， V_{GS} 为 正 电压， V_{DS} 为 负 电压。
- ✧ 在某电路中测得三极管三个极对地电压如图所示，该三极管为 NPN硅 管（NPN/PNP；硅/锗），工作在 临界饱和 状态。

【例】简答题

- ✧ 图示电路中三极管为硅管，电流放大倍数 $\beta=50$ ，饱和压降 $V_{CES}=0.3V$ 。当 V_I 分别为 $0V$ 、 $5V$ 时，说明三极管处于什么工作区，并求出输出电压 V_O 。





【解】 1) 当 $V_I = 0V$ 时:

$$V_B = \frac{10}{10 + 20} \times (-5) = -\frac{5}{3} V$$

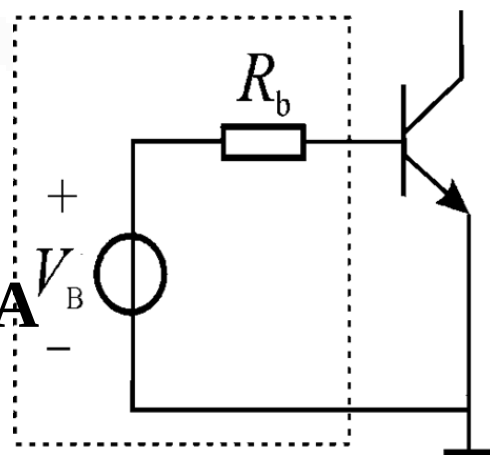
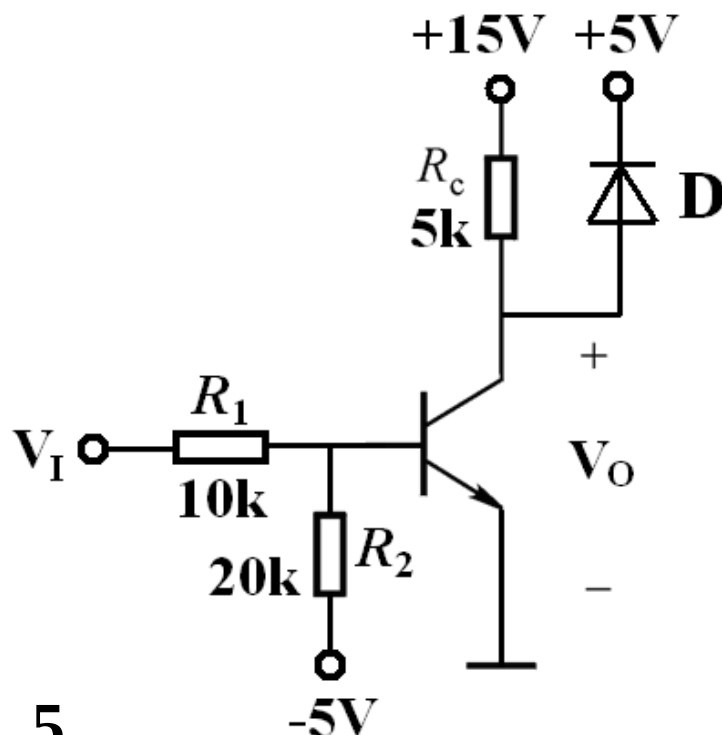
三极管为截止区, $I_C = 0$,
 $V_O = 5.7V$ 。

2) 当 $V_I = 5V$ 时:

$$V_B = \frac{20}{10 + 20} \times 5 + \frac{10}{10 + 20} \times (-5) = \frac{5}{3} V$$

$$R_b = 10 // 20 = 6.67k\Omega$$

$$I_B = \frac{V_B - 0.7}{R_b} = \frac{5/3 - 0.7}{6.67} = 0.145mA$$



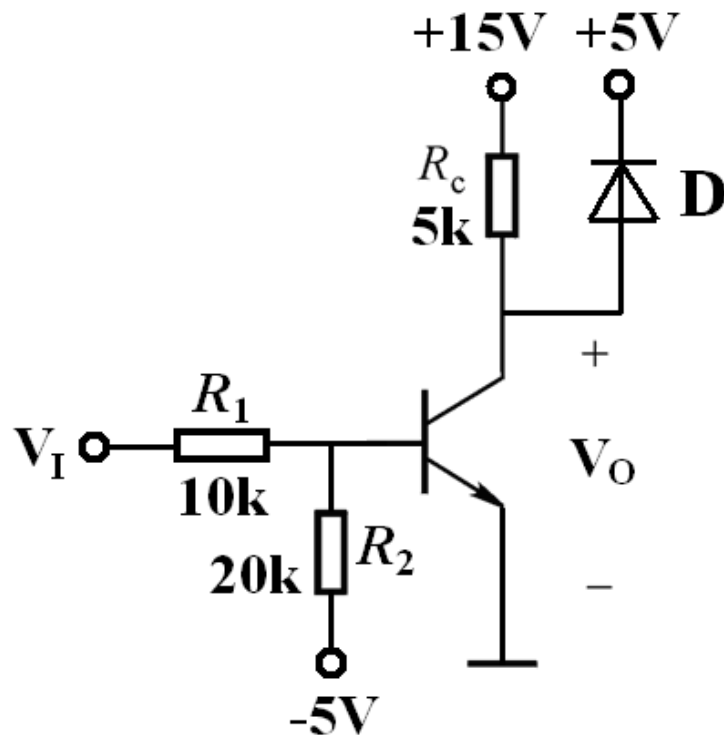


$$I_C = \beta I_B = 50 \times 0.145 = 7.3 \text{mA}$$

暂不考虑二极管：

$$\begin{aligned} V_O &= 15 - I_C R_c = 15 - 7.3 \times 5 \\ &= -22.5 \text{ V} < 0.7 \text{ V} \end{aligned}$$

说明三极管为饱和区，因此
 $V_O = 0.3 \text{ V}$ 。





➤ 逻辑电路基础与卡诺图化简

- ✧ N进制转化为10进制；10进制转化为N进制
- ✧ 10进制数的BCD码表示，余3码
- ✧ 数码的原码、反码、补码表示及转换
- ✧ 异或、同或的概念与符号
- ✧ 常用逻辑规则；会写对偶式和反演式；简单逻辑函数的代数化简
- ✧ 最小项与标准与或表达式的概念；标准与或表达式与最简与或表达式的区别
- ✧ 无关项的概念及表示；含无关项的卡诺图化简
- ✧ 5种逻辑函数表达式之间的转换



【例】基本概念

✧ $(1001100.10)_2 = (76.5)_{10} = (4C.8)_{16}$

✧ $(546)_{10} = (0101\ 0100\ 0110)_{8421\text{ BCD}}$
 $= (1000\ 0111\ 1001)_{\text{余3码}}$

✧ 若 $[N_1]_{\text{补}} = 11001100$, 则 $[N_1]_{\text{反}} = \underline{11001011}$,
 N_1 的真值为 $\underline{-0110100}$ 。

✧ 若 $[N_2]_{\text{补}} = 01001100$, 则 $[N_2]_{\text{反}} = \underline{01001100}$,
 N_2 的真值为 $\underline{+1001100}$ 。

✧ 分配律为 $A(B+C) = AB+AC$, 根据对偶规则可得 $\underline{A+BC = (A+B)(A+C)}$ 。

【例】简答题

✧ 求最简与或表达式和或与表达式。

$$Z(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 4, 5, 6, 12) + \sum d(3, 8, 10, 11, 14)$$

【解】

最简与或表达式为：

$$Z = \overline{D} + \overline{A}\overline{C}$$

最简或与表达式为：

$$\overline{Z} = AD + CD$$

$$Z = (\overline{A} + \overline{D}) \cdot (\overline{C} + \overline{D})$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	×	1
01	1	1	0	1
11	1	0	0	×
10	×	0	×	×



➤ 门电路

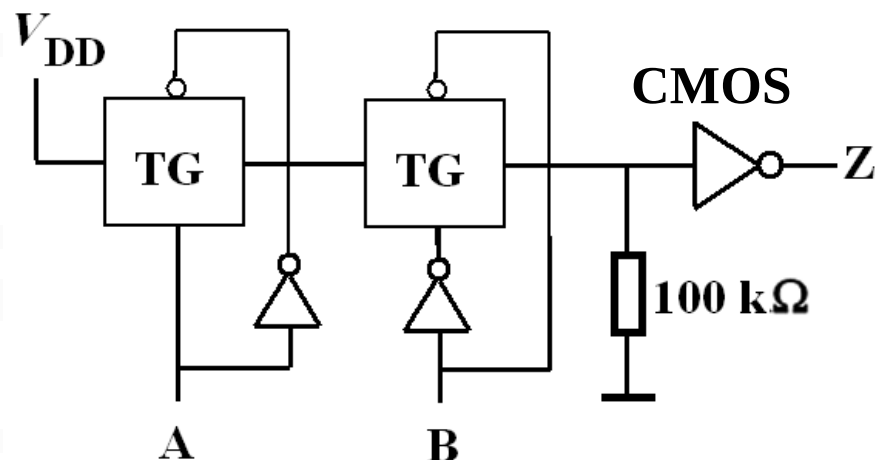
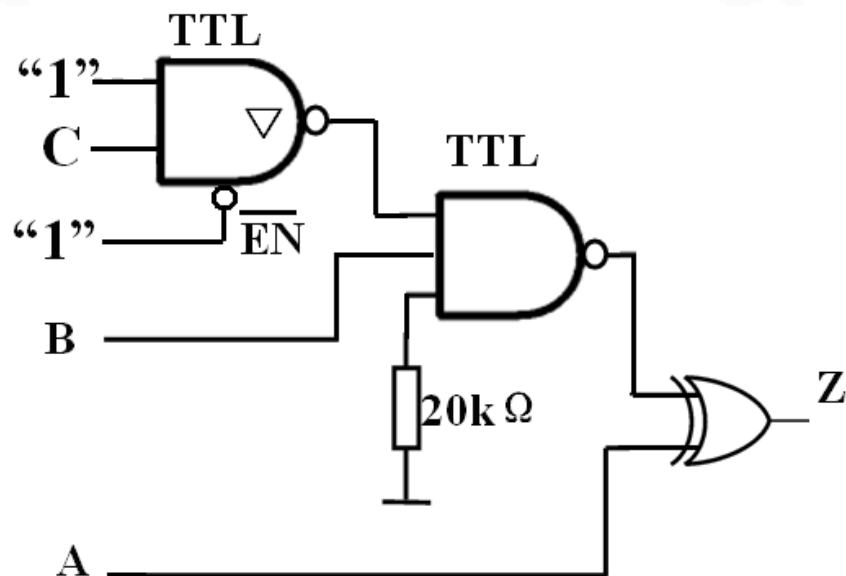
- ✧ 了解典型TTL与非门的工作原理及特性
- ✧ OC门、三态门的概念、符号及特性
- ✧ 灌电流、拉电流的概念及其负载特性
- ✧ 驱动门、负载门、扇出门数的概念
- ✧ 电平规范、噪声容限的概念
- ✧ 了解CMOS门（反相器、与非门、或非门）的构成特点
- ✧ 传输门的符号、特点
- ✧ TTL门与CMOS门的区别：悬空、接电阻时
- ✧ 会分析门电路的逻辑表达式

【例】基本概念

- ✧ TTL与非门拉电流负载发生在输出高电平情况下，若负载电流越大，则输出电平越低。
- ✧ 三态与门相当于一个可控的②（①模拟，②逻辑）开关，传输门相当于一个可控的①（①模拟，②逻辑）开关。
- ✧ 两个普通与非门的输出③（①可以，②特定条件下可以，③不可以）直接连接在一起；两个集电极开路门的输出①（①可以，②特定条件下可以，③不可以）直接连接在一起；两个三态门的输出②（①可以，②特定条件下可以，③不可以）直接连接在一起。

【例】简答题

✧ 写出下列各电路的输出逻辑表达式。



$$Z = \overline{\overline{A}B} = \overline{A} + B$$

【解】

$$Z = \overline{B} \oplus A = AB + \overline{A}\overline{B}$$

A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1



► 组合逻辑电路

- ✧ 按给定设计要求实现组合逻辑电路（注意无关项）
- ✧ 理解编码器的真值表；优先编码的概念
- ✧ 译码器的概念和真值表，级联
- ✧ 数码管字形；共阳极和共阴极的概念；显示译码器的设计
- ✧ 半加器、全加器的概念、符号；用异或门和与门实现半加器；用半加器实现全加器；串行进位的概念
- ✧ 数据选择器、数据分配器的符号和真值表
- ✧ 数值比较器的基本概念；奇偶校验的基本概念
- ✧ 二进制译码器和数据选择器的输出函数表达式，用二进制译码器和数据选择器实现给定的逻辑函数



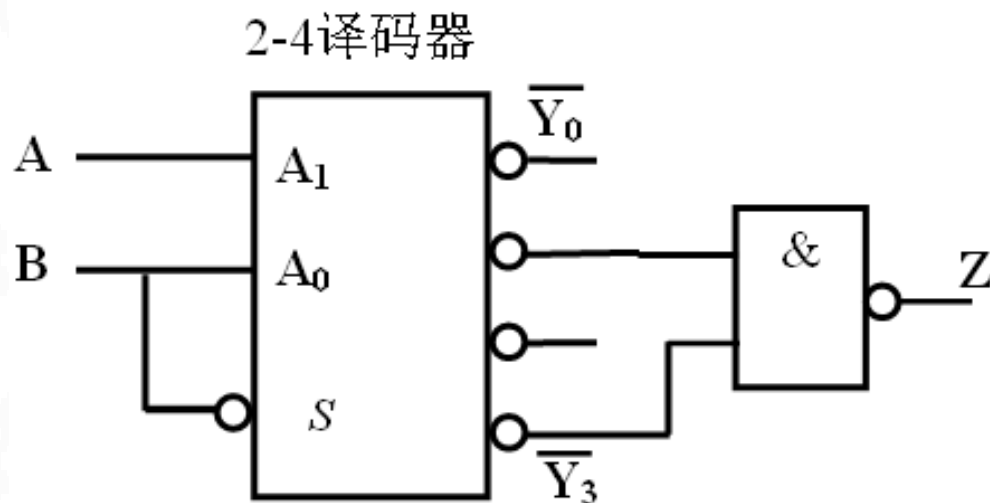
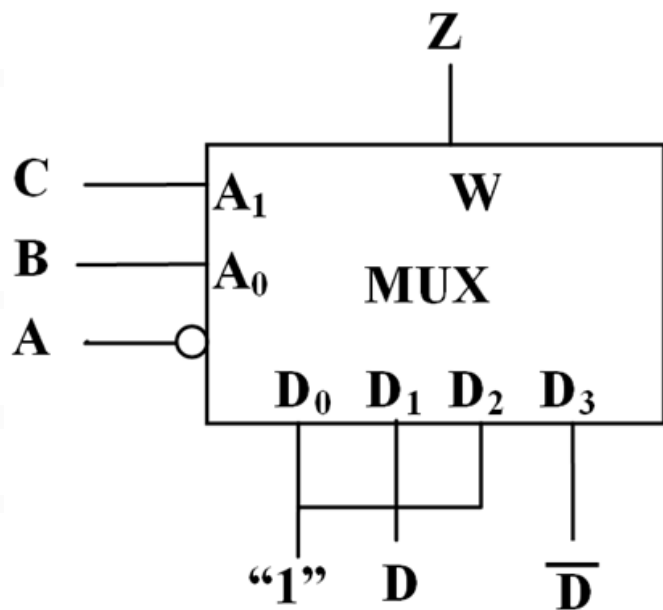
【例】基本概念

- ✧ 某型号的数据分配器有2位分配地址，则该数据分配器能实现将串行输入数据依次送到 4 路输出通道。
- ✧ T341为 $\overline{I_7}$ 优先级最高的8/3优先编码器，当使能输入端 $\overline{S} = 0$ ， $\overline{I_7} \overline{I_6} \cdots \overline{I_0} = 11010110$ 时，其输出 $\overline{Y_2} \overline{Y_1} \overline{Y_0}$ 应为 010。
- ✧ 采用奇校验方式传输11010010时，需增加的校验位为：1。



【例】简答题

✧ 写出下列各电路的输出逻辑表达式。



【解】

$$\begin{aligned}
 Z &= \bar{A}(\bar{C}\bar{B} + \bar{C}BD + C\bar{B} + CB\bar{D}) \\
 &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}C\bar{D}
 \end{aligned}$$

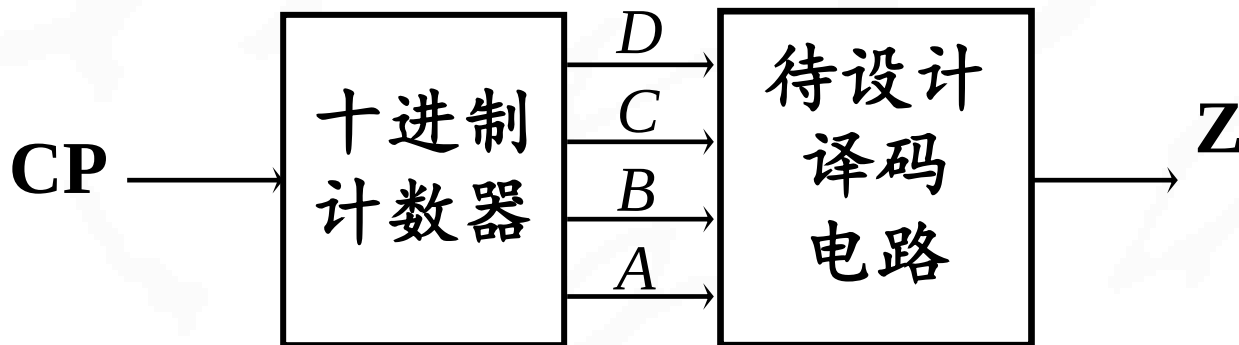
$$B=1 \text{ 时, } Z=0$$

$$B=0 \text{ 时, } Z = \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_3} = \bar{A}B + AB$$

$$Z = \bar{B}(\bar{A}B + AB) = 0$$

【例】组合逻辑电路设计

✧ 如图所示， $DCBA$ 是8421BCD编码的十进制计数器的输出。试用最少的与非门设计一个译码电路，其中反变量通过非门得到。当计数器输出为偶数或是3的倍数时，输出 Z 为高电平。





【解】

首先列出真值表：

注意：

- *DCBA*顺序；
- 10~15为任意项。

	<i>DCBA</i>	<i>Z</i>
0	0000	1
1	0001	0
2	0010	1
3	0011	1
4	0100	1
5	0101	0
6	0110	1
7	0111	0
8	1000	1
9	1001	1
10	1010	×
...	...	×
15	1111	×



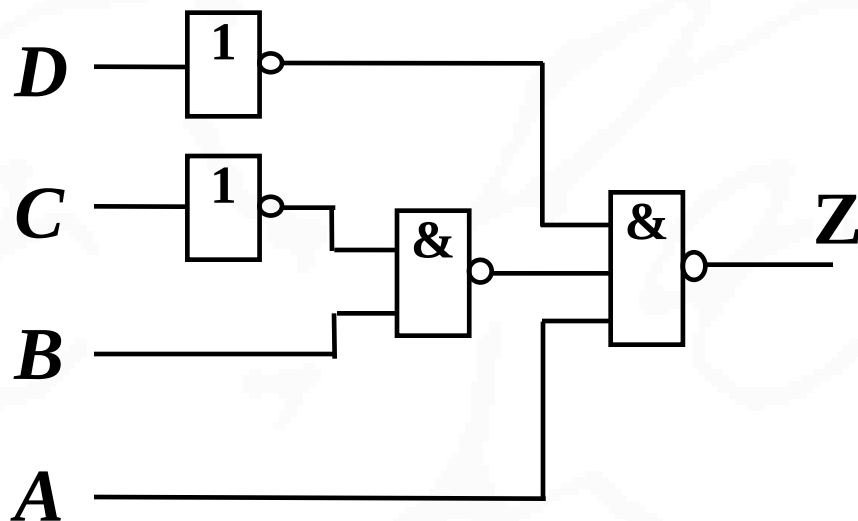
然后利用卡诺图化简：

DC \ BA	BA			
	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	1
11	×	×	×	×
10	1	1	×	×

注意DCBA的顺序。

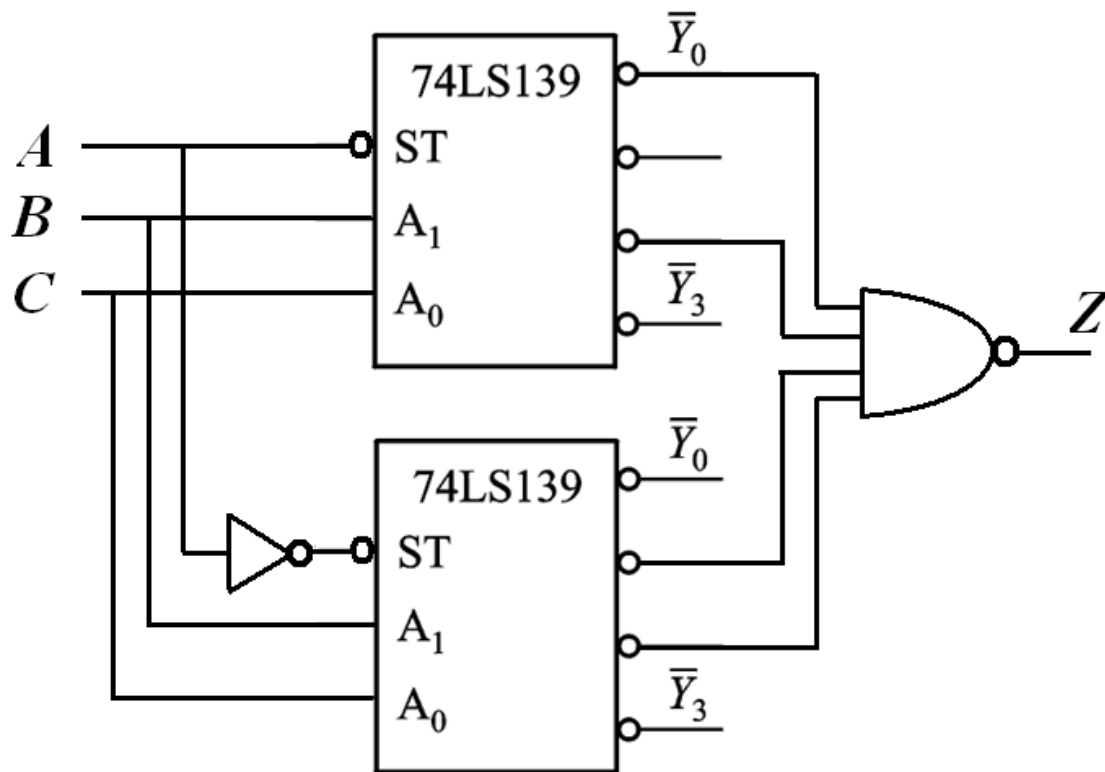
$$\begin{aligned} Z &= D + \bar{A} + B\bar{C} \\ &= \overline{\overline{D} A B C} \end{aligned}$$

电路图为：



【例】集成组合电路应用

✧ 由2线-4线译码器74LS139组成的电路如图所示，写出 Z 的最简表达式，并用一个4选1数据选择器实现该函数。





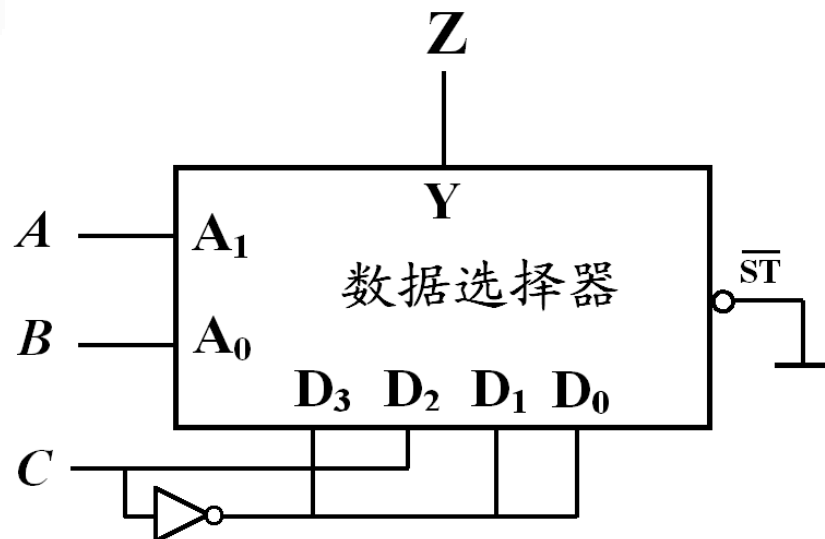
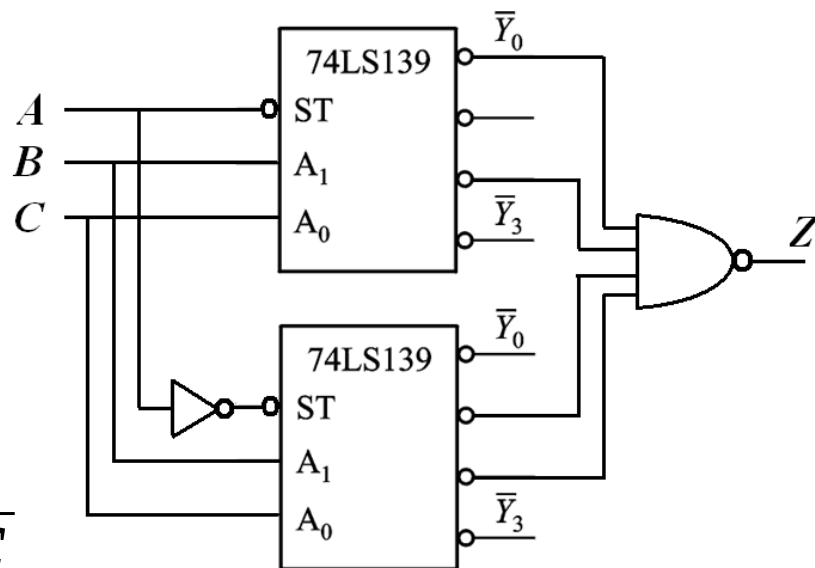
【解】

电路先由2/4译码器扩展成3/8译码器，函数表达式为：

$$\begin{aligned} Z &= \overline{Y_0} \cdot \overline{Y_2} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_6} \\ &= \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + A B \overline{C} \\ &= \overline{A} \overline{C} + B \overline{C} + A \overline{B} C \end{aligned}$$

由4/1数据选择器实现：

$$Z = m_0 \overline{C} + m_1 \overline{C} + m_2 C + m_3 \overline{C}$$





➤ 触发器

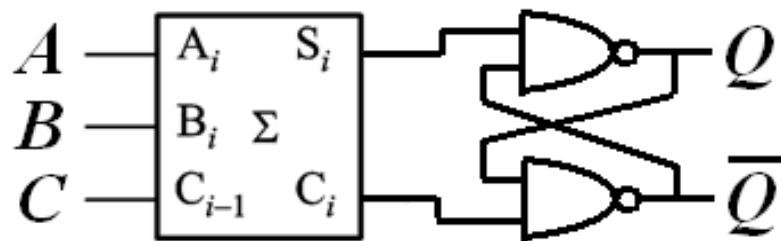
- ✧ 与非门、或非门组成的基本RS锁存器
- ✧ RS、JK、D、T、T' 触发器的功能、真值表、特性方程、状态转换图
- ✧ 电平触发、边沿触发的概念，符号表示；理解电平触发存在空翻
- ✧ 理解边沿触发的3种实现方式：维持阻塞、依靠内部门的延迟时间差实现、主从方式
- ✧ 根据触发器电路图会画出波形

【例】基本概念

✧ 下图由全加器和基本RS锁存器构成，设触发器的初态 $Q=0$ 。

当 $A=1$ 、 $B=C=0$ 时，触发器输出 $Q=$ 0 (0; 1; 不定)。

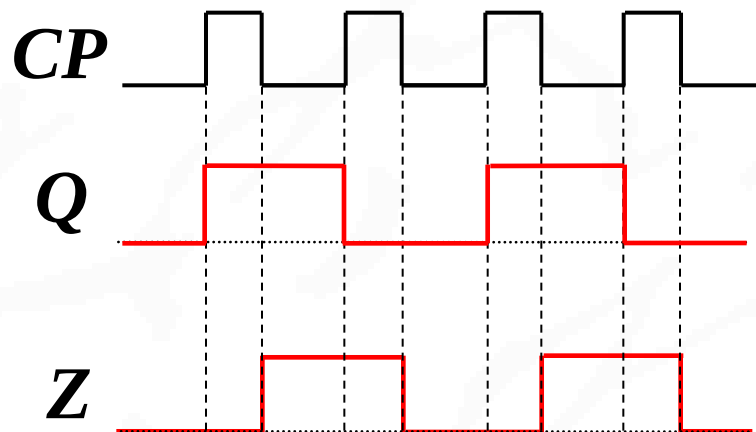
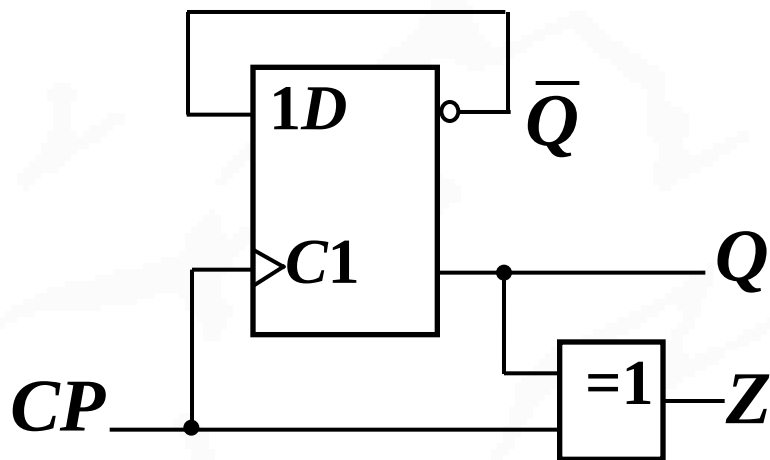
当 $A=B=C=0$ 时，触发器输出 $Q=$ 1 (0; 1; 不定)。



✧ T型触发器的特性方程为 $Q^{n+1} = \overline{T}Q^n + T\overline{Q}^n$ 。

【例】简答题

✧ 已知 CP 波形，画出图示电路 Q 及 Z 端的波形，设触发器的初始状态为“0”。



【解】



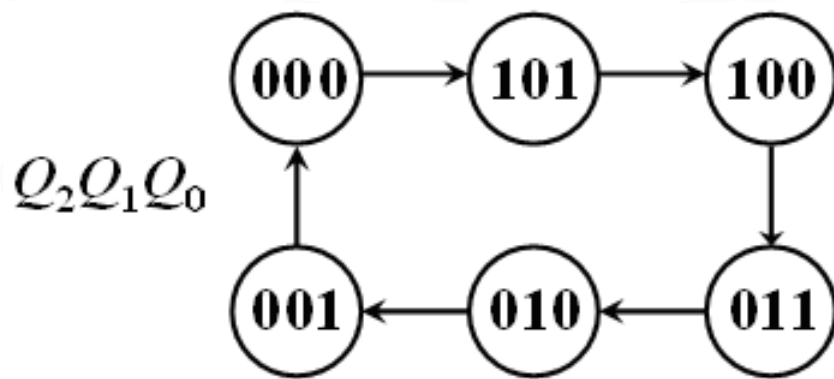
➤ 时序逻辑电路分析与设计

- ✧ 时序电路的分析（同步电路、异步电路）
- ✧ 时序电路的设计（只要求同步电路）
- ✧ 计数器的分类；基本概念（同/异步，加/减/可逆，模， N 分频）；二进制计数器的连接特点
- ✧ 数码寄存器、移位寄存器的组成和原理；左移、右移、循环移位的概念；串行/并行输入/输出的概念
- ✧ 移位寄存器构成电路的时序分析

【例】时序电路分析与设计

✧ 用负边沿 JK 触发器设计一个421编码的同步六进制减法计数器。不要求画电路图。

【解】 根据题意列出状态转换图：



根据状态转换图列出真值表，可以考虑将110、111状态转入000（若将其当作无关项，则需设计完成后检查自启动）。

现态 Q^n	次态 Q^{n+1}	触发端状态		
$Q_2 Q_1 Q_0$	$Q_2 Q_1 Q_0$	$J_2 K_2$	$J_1 K_1$	$J_0 K_0$
0 0 0	1 0 1	1 ×	0 ×	1 ×
0 0 1	0 0 0	0 ×	0 ×	× 1
0 1 0	0 0 1	0 ×	× 1	1 ×
0 1 1	0 1 0	0 ×	× 0	× 1
1 0 0	0 1 1	× 1	1 ×	1 ×
1 0 1	1 0 0	× 0	0 ×	× 1
1 1 0	0 0 0	× 1	× 1	0 ×
1 1 1	0 0 0	× 1	× 1	× 1

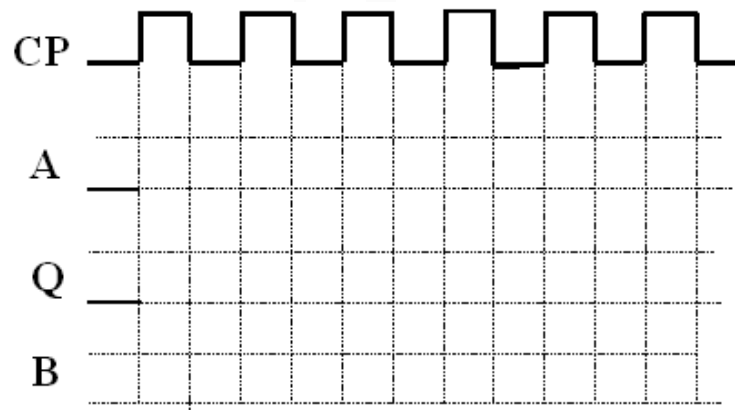
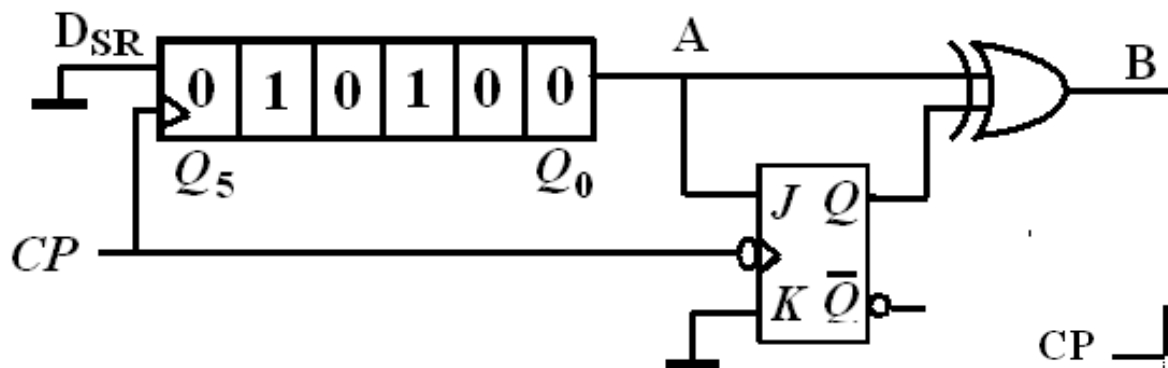
卡诺图化简得到最简表达式:

$$J_2 = \overline{Q_1} \overline{Q_0} \quad J_1 = Q_2 \overline{Q_0} \quad J_0 = \overline{Q_2} + \overline{Q_1}$$

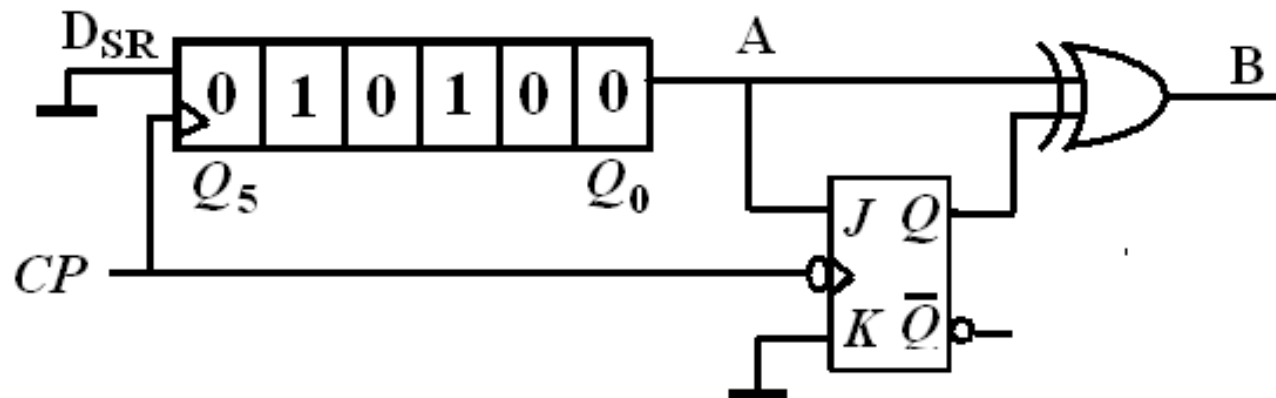
$$K_2 = Q_1 + \overline{Q_0} \quad K_1 = Q_2 + \overline{Q_0} \quad K_0 = 1$$

【例】 移位寄存器应用

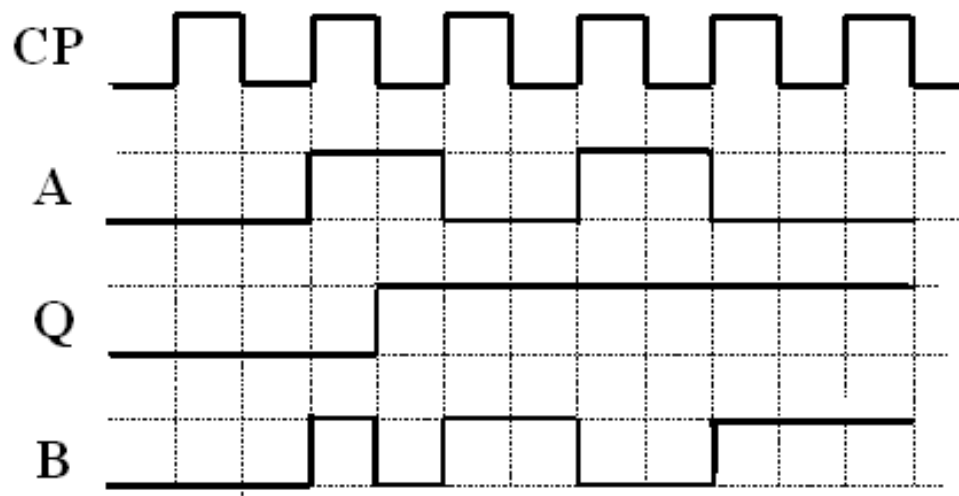
✧ 图示时序逻辑电路中，6位右移移位寄存器的初值为 $Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0=010100$ ， JK 触发器的初态为0，右移数据输入端 D_{SR} 接地。试按照 CP 脉冲的顺序，画出 A 、 Q 、 B 端的波形。



【解】



波形为：



- 注：** 1) 图中，移位寄存器为上升沿触发，JK为下降沿触发。
2) 当 $CP=0$ 时， $A=Q_0$ 。



➤ 集成计数器的功能扩展与级联

- ✧ 根据集成计数器的功能表分析其功能和特点
- ✧ 集成计数器的功能扩展：清零法、置数法
- ✧ 集成计数器的级联（同步与异步级联）



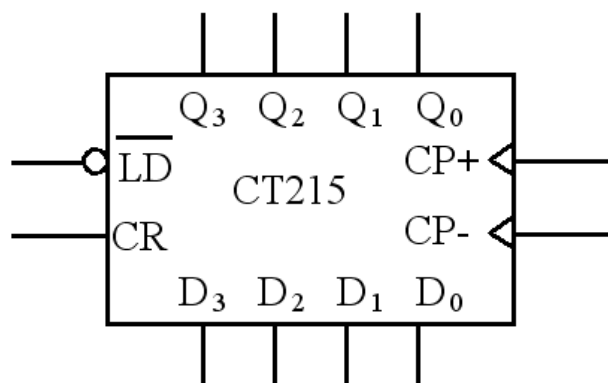
【例】集成计数器应用

✧ 已知四位二进制加/减法计数器CT215的简化逻辑符号如图所示，功能表如下表所示。

(1) 试用CT215和最少的门组成一个8421BCD编码的九进制减法计数器。

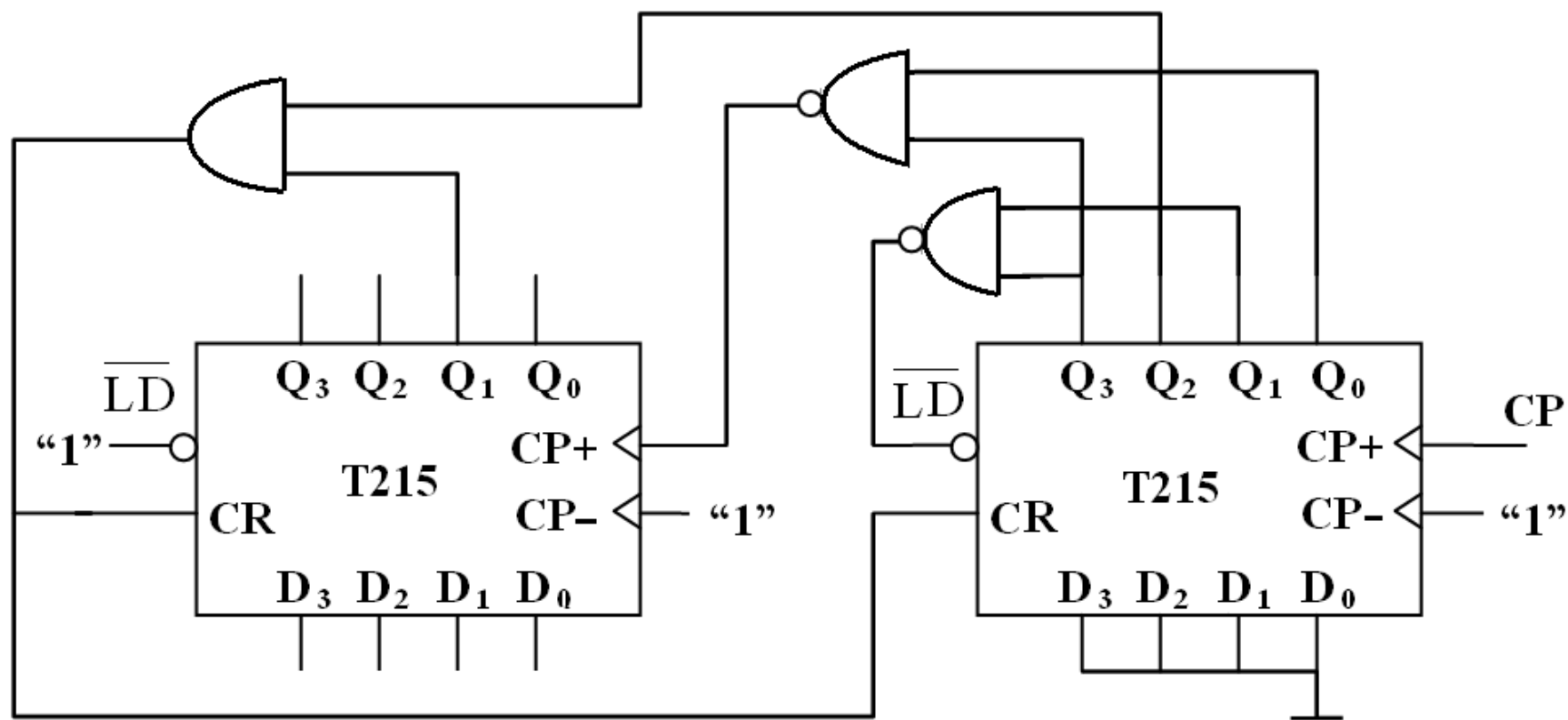
(2) 分析图示电路的功能（模、加/减、编码）。

(3) 试用两片CT215和少量的门电路构成一个60进制8421BCD减法计数器，要求采用异步级联。



CT215 功能表

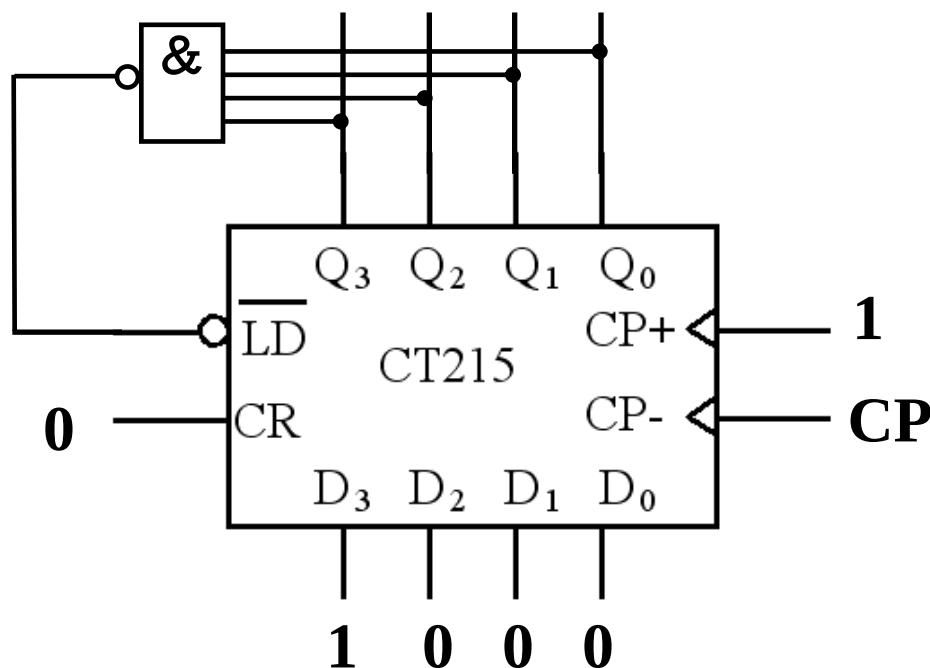
CP+ CP- CR $\overline{\text{LD}}$	$\text{D}_3 \text{D}_2 \text{D}_1 \text{D}_0$	$\text{Q}_3 \text{Q}_2 \text{Q}_1 \text{Q}_0$
× × 1 ×	× × × ×	0 0 0 0
× × 0 0	A B C D	A B C D
↑ 1 0 1	× × × ×	四位二进制加法计数
1 ↑ 0 1	× × × ×	四位二进制减法计数

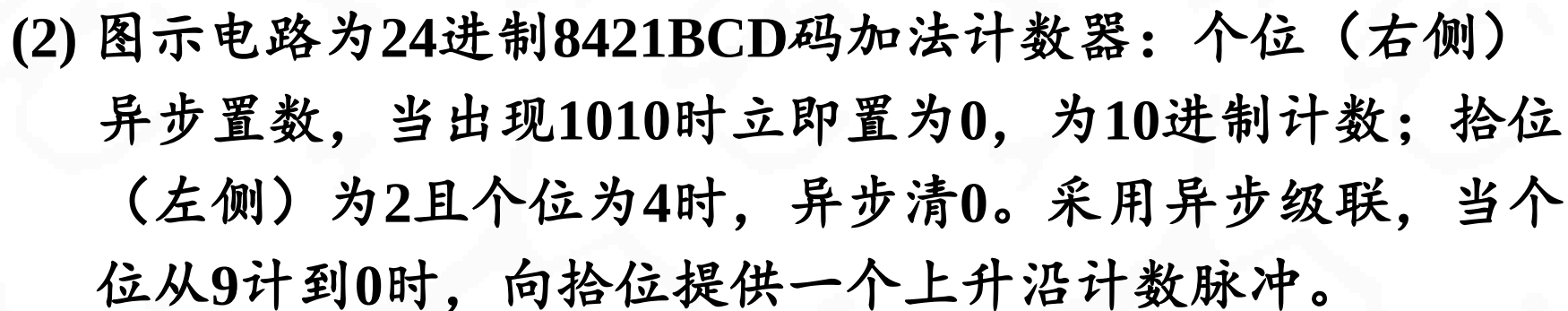


【解】

(1) CT215为异步低电平置数。当计数到1111时，将集成计数器置为1000。置数逻辑表达式为：

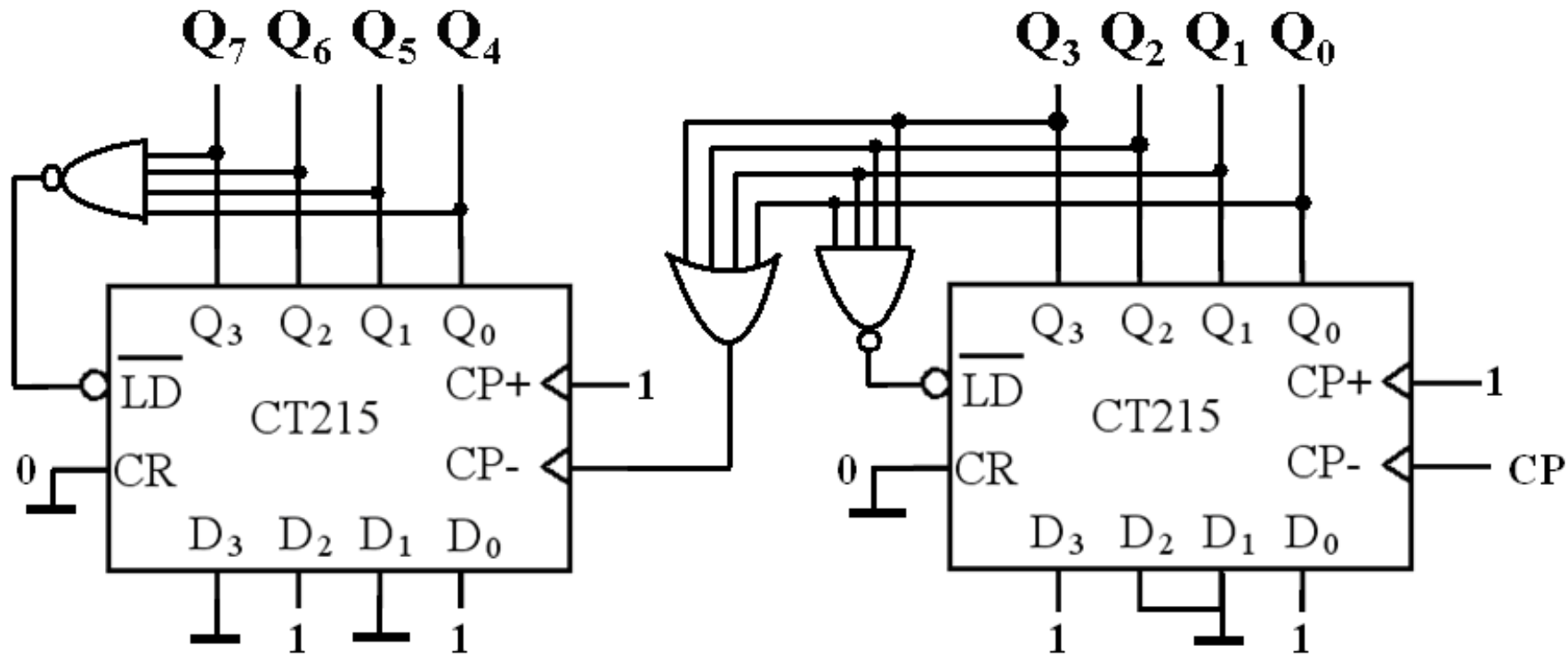
$$\overline{LD} = \overline{Q_3 Q_2 Q_1 Q_0}$$







(3) 60进制减法计数器：个位为10进制减法计数，拾位为6进制减法计数，采用异步置数法实现。当个位为0时，取拾位脉冲为0，个位为9~1时，拾位脉冲为1，这样当个位从0计到9时，拾位有一个上升沿计数脉冲。





➤ 555集成定时器

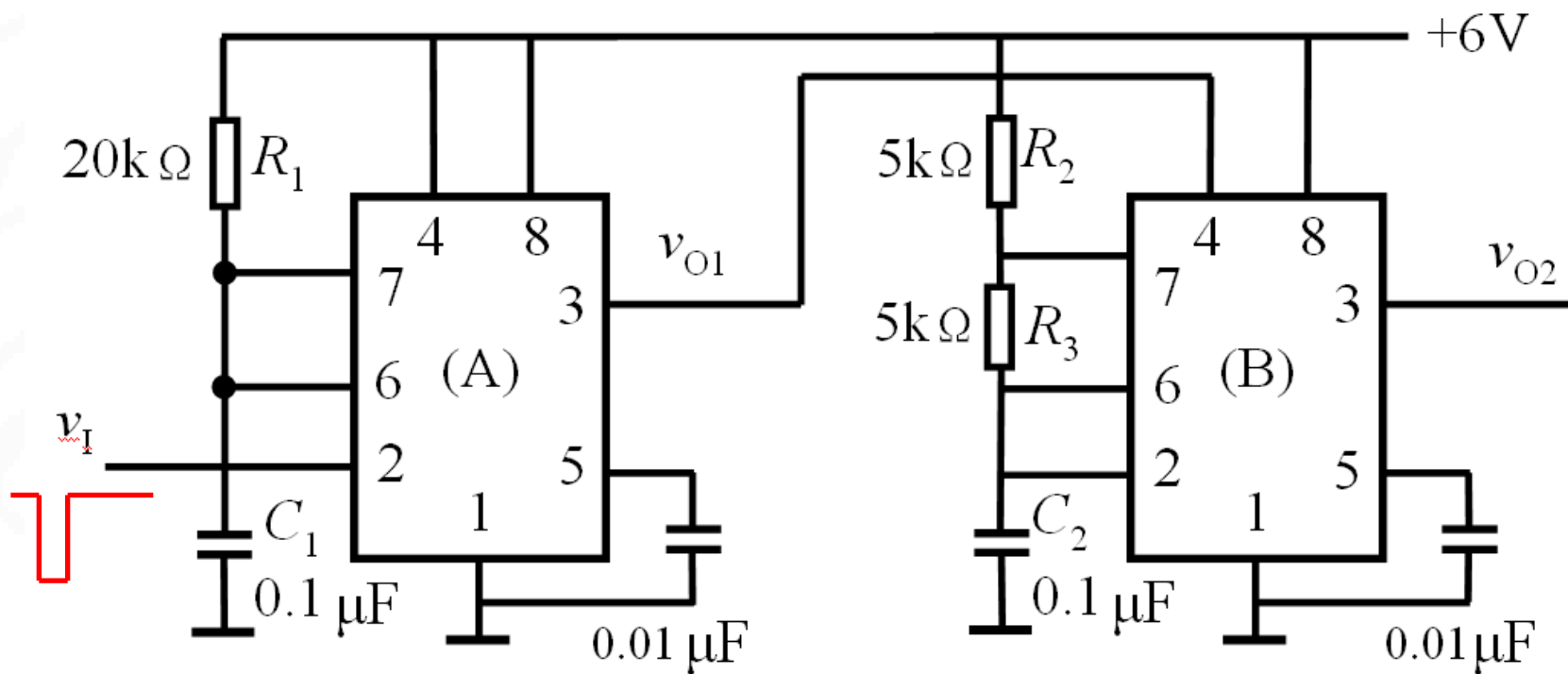
- ✧ 555集成定时器的电路组成及功能
- ✧ 555的三种典型应用电路（斯密特触发器、多谐振荡器、单稳态触发器）
- ✧ 重点是会分析给定的555应用电路（包括分析工作原理，会画出波形，会计算参数）

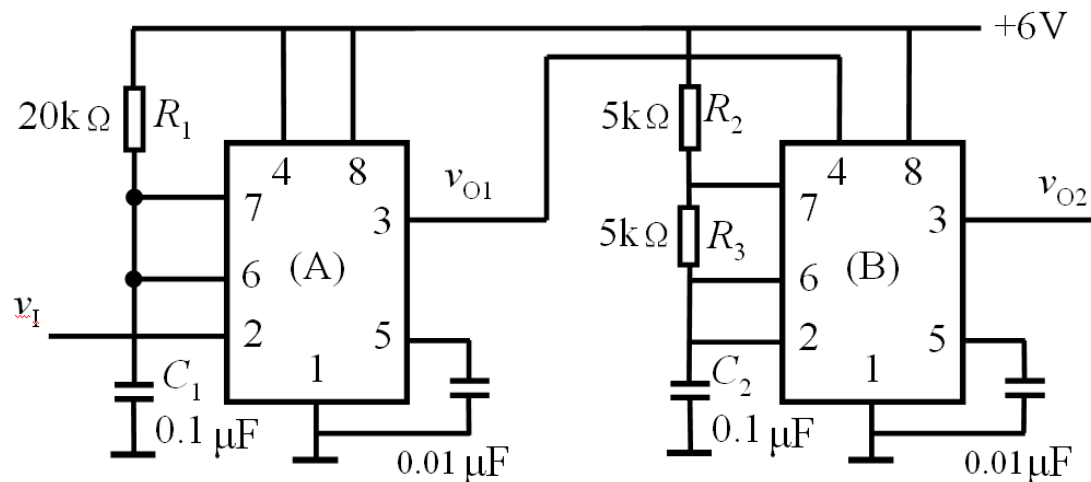
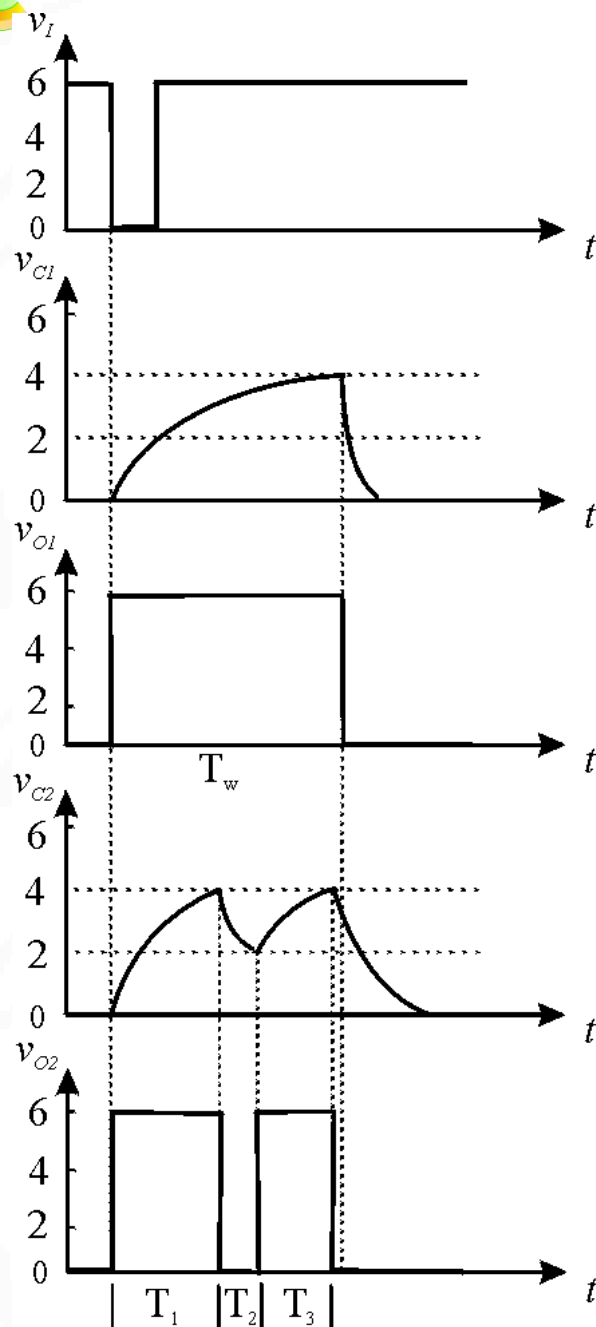
【例】555定时器应用

✧ CC7555内部电路已知（此处略），组成电路如图所示。

(1) 片(A)组成的电路为（**单稳态触发器**），片(B)组成的电路为（**多谐振荡器**）；

(2) 根据输入画出 v_{C1} 、 v_{O1} 、 v_{C2} 、 v_{O2} 各点的电压波形，标明幅值，计算脉宽或周期。





$$v_C(t) = v_C(\infty) + [v_C(0^+) - v_C(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$t = RC \ln \frac{v_C(\infty) - v_C(0^+)}{v_C(\infty) - v_C(t)}$$

$$T_w = R_1 C_1 \ln 3 = 20 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6} \times 1.1 = 2.2\text{ms}$$

$$T_1 = (R_2 + R_3) C_2 \ln 3 = 1.1\text{ms}$$

$$T_2 = R_3 C_2 \ln 2 = 0.35\text{ms}$$

$$T_3 = (R_2 + R_3) C_2 \ln 2 = 0.7\text{ms}$$



➤ 非正弦交流电路

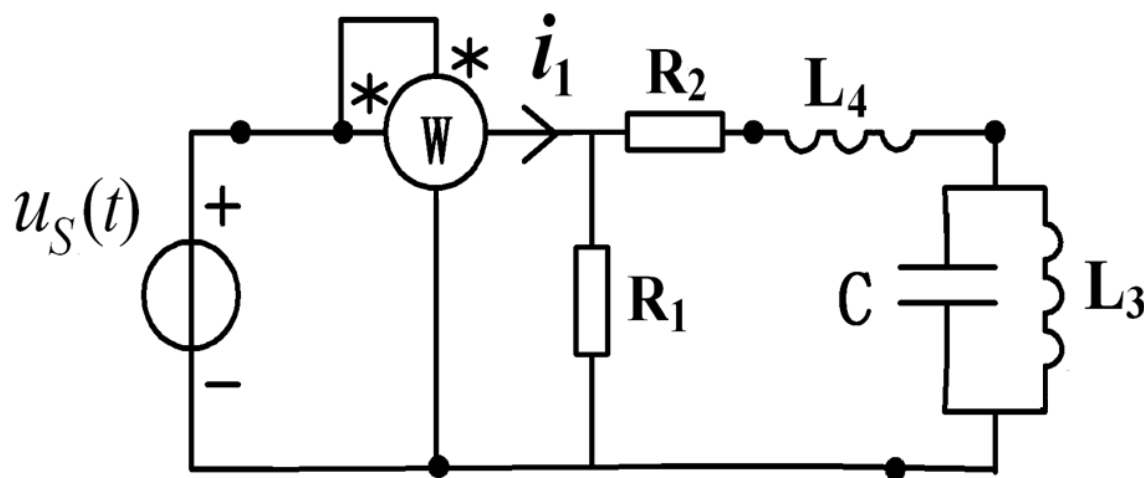
- ✧ 会应用频率叠加计算非正弦交流电路（直流、基波、各次谐波分开计算）
- ✧ 对于各次谐波，需注意感抗和容抗的值会随频率变化而变化
- ✧ 非正弦周期信号的有效值及平均功率
- ✧ 相关知识：线性叠加、相量表示、阻抗导纳、谐振、互感

【例】非正弦电路计算

图示电路，已知 $R_1 = R_2 = 10 \Omega$ ， $\omega_1 L_3 = \frac{1}{\omega_1 C} = 20 \Omega$ ，

$\omega_1 L_4 = \frac{5}{2} \Omega$ ， $u_S(t) = 10 + 60\sqrt{2} \sin \omega_1 t + 30\sqrt{2} \sin 3\omega_1 t \text{ V}$ ，

求 $i_1(t)$ 、 I_1 及功率表读数。





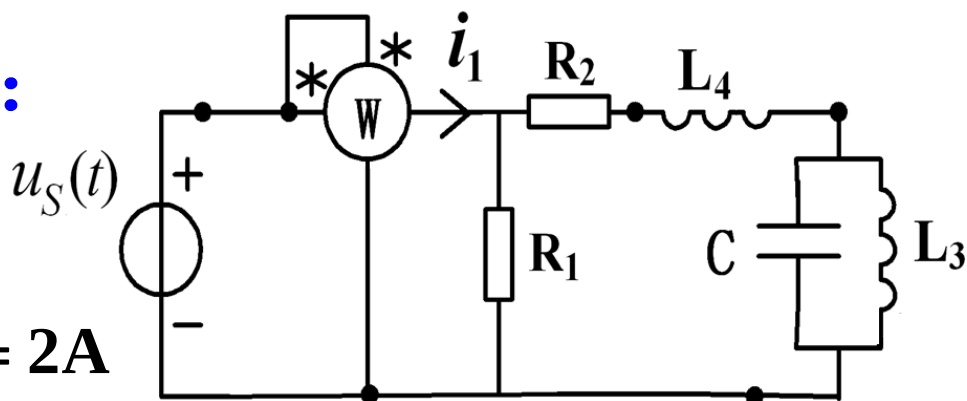
【解】

1) 直流分量单独激励时:

$$U_{S(0)} = 10\text{V}$$

$$I_{1(0)} = \frac{U_{S(0)}}{R_1 // R_2} = \frac{10}{10 // 10} = 2\text{A}$$

$$P_{(0)} = U_{S(0)} I_{1(0)} = 20\text{W}$$

2) 基波分量激励时: $L_3 C$ 并联谐振, 等效为开路

$$\dot{U}_{S(1)} = 60\angle 0^\circ \text{V}$$

$$\dot{I}_{1(1)} = \frac{\dot{U}_{S(1)}}{R_1} = \frac{60\angle 0^\circ}{10} = 6\angle 0^\circ \text{A}$$

$$P_{(1)} = U_{S(1)} I_{1(1)} \cos \varphi = 60 \times 6 \times \cos 0^\circ = 360\text{W}$$



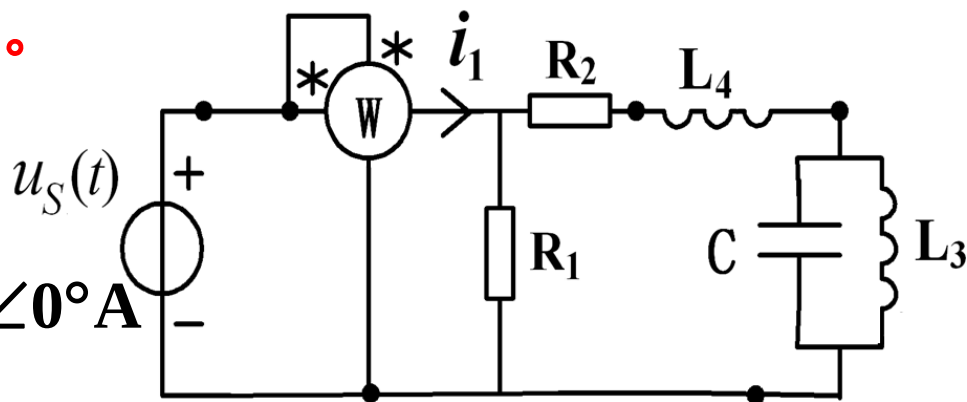
3) 三次谐波分量激励时:

$$Z_{(3)} = j3\omega_1 L_4 + \frac{j3\omega_1 L_3 \left(-j \frac{1}{3\omega_1 C} \right)}{j3\omega_1 L_3 - j \frac{1}{3\omega_1 C}} = j \frac{15}{2} - j \frac{60 \times \frac{20}{3}}{60 - \frac{20}{3}} = 0$$

$L_4 L_3 C$ 串联谐振, 等效为短路。

$$\dot{U}_{S(3)} = 30 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_{1(3)} = \frac{\dot{U}_{S(1)}}{R_1 // R_2} = \frac{30 \angle 0^\circ}{10 // 10} = 6 \angle 0^\circ \text{ A}$$



$$P_{(3)} = U_{S(3)} I_{1(3)} \cos \varphi = 30 \times 6 \times \cos 0^\circ = 180 \text{ W}$$

4) 综上: $i_1(t) = 2 + 6\sqrt{2} \sin \omega_1 t + 6\sqrt{2} \sin 3\omega_1 t \text{ A}$

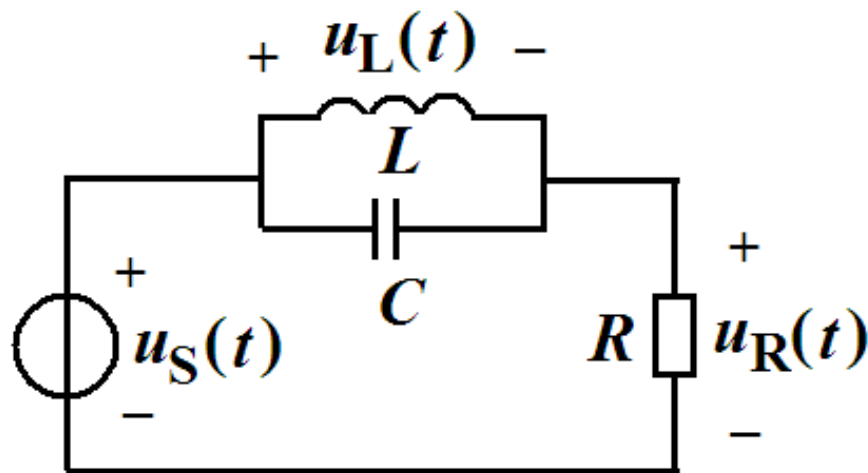
$$I_1 = \sqrt{2^2 + 6^2 + 6^2} = \sqrt{76} \text{ A}$$

$$P = 20 + 360 + 180 = 560 \text{ W}$$



【例】非正弦电路计算

✧ 图示交流电路中，当电压源为频率 $\omega_1 = 1000 \text{ rad/s}$ 的正弦电源时，电阻电压 $u_R(t) = 0$ ；当电压源为频率 $\omega_2 = 2000 \text{ rad/s}$ 的正弦电源时，电阻电压有效值与电感电压有效值相等。已知电感 $L = 0.01 \text{ H}$ ，当电源 $u_S(t) = 100 + 100\sqrt{2} \sin 1000t + 50\sqrt{2} \sin 2000t \text{ V}$ ，求：(1) 电阻电压 $u_R(t)$ ；(2) R 、 C 的值为多少。



【解】 (1) 求电阻电压 $u_R(t)$:

当 $u_S = 100\text{V}$ 时:

$$u_R = u_S = 100\text{V}$$

当 $u_S(t) = 100\sqrt{2} \sin 1000t \text{ V}$ 时:

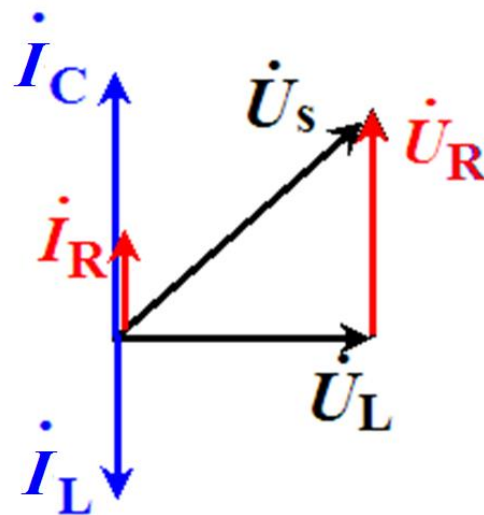
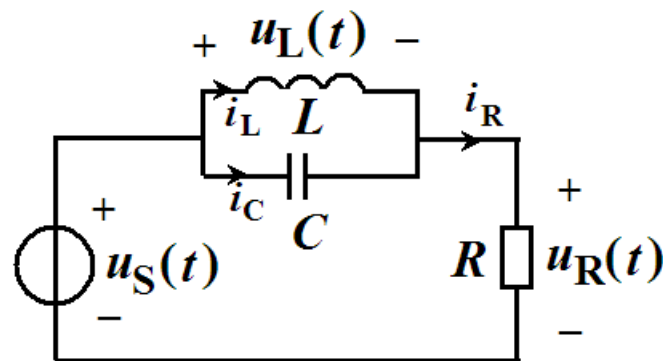
$u_R = 0$ 说明 LC 发生并联谐振。

当 $u_S(t) = 50\sqrt{2} \sin 2000t \text{ V}$ 时: 并联 LC 等效为容性。

$$\dot{U}_R = \frac{\dot{U}_S}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ = \frac{50}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ \text{ V}$$

综上所述可得:

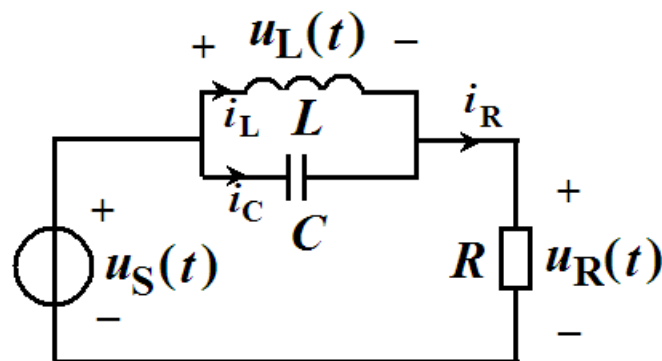
$$u_R = 100 + 50 \sin(2000t + 45^\circ) \text{ V}$$



(2) 求 R 、 C 值:

当 $\omega_1 = 1000 \text{ rad/s}$ 时, LC 并联谐振, 所以有:

$$C = \frac{1}{\omega_1^2 L} = \frac{1}{1000^2 \times 0.01} = 10^{-4} \text{ F}$$



当 $\omega_2 = 2000 \text{ rad/s}$ 时, 有效值 $U_R = U_L = U_C$, 故有:

$$I_R = I_C - I_L \quad \frac{U_R}{R} = \frac{U_C}{\frac{1}{\omega_2 C}} - \frac{U_L}{\omega_2 L}$$

$$R = \frac{1}{\omega_2 C - \frac{1}{\omega_2 L}} = \frac{1}{2000 \times 10^{-4} - \frac{1}{2000 \times 0.01}} = \frac{20}{3} \Omega$$



➤ 其它内容

✧ 存储器 (RAMROM) : 要考

✧ A/D、D/A: 不考

✧ 二阶电路动态响应: 要考



考试说明

✧ 范围：全部内容（以下的除外），打*的除外。

以下内容不属于考试范围：

- 集成逻辑门电路的内部电路，集成触发器的内部电路，集成逻辑器件的内部电路
- 奇偶校验电路，乘法器电路、除法器电路
- PLD、VHDL所有内容
- 集成A/D、D/A芯片内部电路及应用实例

✧ 重点：集成计数器、时序电路分析与设计、组合电路分析与设计、555定时器、非正弦交流电路

✧ 题型：填空、简答题若干，大题（5~6题）

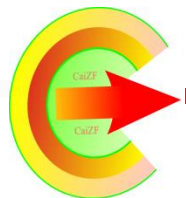


考试提示

- ✧ 日期：1月24日 星期日 **10:30~12:30**
- ✧ 地点：西1-208室
- ✧ 允许物品：直尺、计算器
- ✧ 答疑：23日下午 13:30-16:00 东三304室



Thank you for your attention



蔡忠法

浙江大学电工电子教学中心

Ver3.51

版权所有©

2021年